

Доклад

Городские сети MAN

Спелов Андрей Николаевич

Содержание

1	Введение	5
2	Теоретические основы сетей MAN	7
2.1	Определение, место в иерархии сетей и ключевые характеристики	7
2.2	Эволюция и предпосылки формирования концепции MAN	8
3	Архитектура и технологии построения городских сетей	10
3.1	Волоконно-оптические технологии: SDH, CWDM, DWDM	10
3.2	Технология Ethernet MAN и Metro Ethernet	12
3.3	Технологии MPLS и MPLS-TP	13
3.4	Беспроводные решения (WiMAX, Радиодоступ)	14
4	Применение и сервисы городских сетей	16
4.1	Корпоративные сети и услуги VPN	16
4.2	Транспорт для сетей доступа провайдеров (xDSL, FTTx, 5G)	17
4.3	Системы видеонаблюдения и “Безопасный город”	17
4.4	Поддержка облачных сервисов и центров обработки данных . . .	18
5	Тенденции и перспективы развития сетей MAN	19
5.1	Конвергенция сетей и переход к NGN	19
5.2	Влияние концепций SDN и NFV на архитектуру MAN	19
5.3	Роль MAN в развитии “Умного города” (Smart City) и Интернета Вещей (IoT)	20
6	Заключение	21
7	Список литературы	23

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Введение

Современный мегаполис является не только административным, культурным и экономическим центром, но и сложным цифровым организмом. Эффективное функционирование этого организма — от работы муниципальных служб и финансовых институтов до предоставления коммунальных услуг и обеспечения безопасности граждан — немыслимо без высокоскоростной, надежной и масштабируемой информационной инфраструктуры. Эту критически важную роль выполняют городские сети, известные как MAN (Metropolitan Area Network). Актуальность темы обусловлена стремительной цифровизацией всех сфер общественной жизни. Рост объемов передаваемых данных, появление новых требований к полосе пропускания сервисов (таких как потоковое видео сверхвысокой четкости, облачные вычисления, Интернет Вещей), а также конвергенция телекоммуникационных услуг предъявляют к городским сетям все более жесткие требования. MAN перестали быть просто каналом для передачи трафика; они превратились в интеллектуальную платформу, обеспечивающую функционирование цифровой экономики города. Целью данного реферата является комплексный анализ городских сетей MAN: их архитектуры, используемых технологий, областей применения и перспектив развития. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: - Дать четкое определение сети MAN, определить ее место в иерархии компьютерных сетей и выделить ключевые характеристики.

- Рассмотреть эволюцию технологий, используемых для построения MAN.
- Проанализировать современные архитектурные решения и технологии,

такие как Metro Ethernet, OTN, MPLS и др.

- Исследовать основные сервисы и приложения, которые реализуются на базе городских сетей.
- Выявить текущие тенденции и определить перспективные направления развития сетей MAN в контексте концепций SDN, NFV и “Умного города”.

Работа основана на анализе научной литературы, технической документации и отраслевых обзоров, посвященных телекоммуникационным системам.

2 Теоретические основы сетей MAN

2.1 Определение, место в иерархии сетей и ключевые характеристики

MAN (Metropolitan Area Network) — городская сеть — это телекоммуникационная сеть, предназначенная для объединения множества локальных сетей (LAN), отдельных абонентов и других сетевых ресурсов в пределах территории города или крупного metropolitan area (агломерации). Географически MAN покрывает расстояние от нескольких километров до нескольких десятков километров, занимая промежуточное положение между локальными (LAN) и глобальными (WAN) сетями.

Место MAN в иерархии сетей:

- LAN (Local Area Network): Охватывает небольшое пространство (здание, офис, кампус). Высокая скорость (до 100 Гбит/с и выше), низкие задержки, принадлежит одной организации.
- MAN (Metropolitan Area Network): Связывает различные LAN в пределах города. Скорости варьируются от 100 Мбит/с до 100 Гбит/с и более. Часто принадлежит и управляется телекоммуникационным провайдером.
- WAN (Wide Area Network): Обеспечивает связь между городами, странами, континентами. Использует инфраструктуру различных операторов. Скорости могут быть очень высокими, но задержки, как правило, больше, чем в MAN.

Ключевые характеристики сетей MAN:

- **Высокая пропускная способность:** Современные MAN должны поддерживать многогигабитные и терабитные скорости для агрегации трафика от тысяч пользователей и организаций.
- **Масштабируемость:** Архитектура сети должна позволять легко наращивать емкость и подключать новых абонентов без кардинальной перестройки инфраструктуры.
- **Надежность и отказоустойчивость:** Поскольку MAN является магистралью для критически важных сервисов, она должна строиться с высокой степенью резервирования (кольцевые топологии, резервные маршруты, аппаратная избыточность).
- **Поддержка множества сервисов (Multiservice):** Современная MAN является конвергентной платформой, способной одновременно передавать данные, голос (IP-телефония) и видео, обеспечивая различные классы обслуживания (QoS - Quality of Service).
- **Гибкость и управляемость:** Сеть должна предоставлять оператору инструменты для быстрого развертывания новых услуг, мониторинга состояния и оперативного устранения неисправностей.

2.2 Эволюция и предпосылки формирования концепции MAN

Исторически первые городские сети строились на основе технологий FDDI (Fiber Distributed Data Interface) и ATM (Asynchronous Transfer Mode). FDDI, стандартизированная в конце 1980-х, предлагала скорость 100 Мбит/с и кольцевую

топологию с двойным резервированием, что делало ее надежным, но дорогостоящим решением. АТМ предоставляла механизмы для гарантированного качества обслуживания и была популярна в 1990-е годы для построения multiservice сетей, однако ее сложность и высокая стоимость оборудования ограничили ее широкое распространение. Переломным моментом стало доминирование протокола Ethernet в сегменте LAN. Рост скоростей Ethernet (от 10 Мбит/с до 1 Гбит/с и 10 Гбит/с) и его относительная дешевизна привели к появлению спроса на использование этой знакомой и экономичной технологии за пределами локальных сетей. Это стало основной предпосылкой для развития Metro Ethernet. Параллельно развивались технологии, ориентированные на операторскую среду, — прежде всего, SDH/SONET (Synchronous Digital Hierarchy / Synchronous Optical Network). Эти технологии доминировали (и во многом продолжают доминировать) в магистральных сетях благодаря высокой надежности, встроенным механизмам защиты (таким как самовосстанавливающиеся кольца) и точным механизмам синхронизации. Однако изначально они были оптимизированы для передачи голоса и имели ограниченную гибкость для эффективной транспортировки пакетного трафика. Таким образом, эволюция MAN шла по пути конвергенции: с одной стороны, “ооператоривание” Ethernet (добавление ему функций надежности и управления), а с другой — “пакетизация” SDH (внедрение механизмов эффективной передачи данных).

3 Архитектура и технологии построения городских сетей

Современная городская сеть представляет собой многоуровневую структуру, где разные технологии применяются на разных участках в зависимости от требований к пропускной способности, надежности и стоимости.

3.1 Волоконно-оптические технологии: SDH, CWDM, DWDM

Основа любой современной MAN — волоконно-оптическая инфраструктура. Для повышения эффективности использования оптического волокна применяются технологии мультиплексирования.

SDH/SONET: Долгое время являлись основой транспортных сетей MAN.

Принцип действия: Синхронная передача трафика в рамках жестко структурированной иерархии скоростей (STM-1 - 155 Мбит/с, STM-4 - 622 Мбит/с, STM-16 - 2.5 Гбит/с, STM-64 - 10 Гбит/с, STM-256 - 40 Гбит/с).

Преимущества:

- Высокая надежность и отказоустойчивость. Механизмы защиты типа 1+1 и MS-SPRING (Multiplex Section-Shared Protection Ring) обеспечивают восстановление сети за время менее 50 мс.
- Хорошие возможности для мониторинга и управления.

- Поддержка синхронизации, критически важной для мобильных сетей (2G/3G/4G).

Недостатки:

- Нерациональное использование полосы пропускания при передаче пакетного трафика.
- Относительная негибкость и сложность конфигурирования новых сервисов.

Для преодоления ограничений “чистого” SDH была разработана технология MSTP (Multi-Service Transport Platform) или NG-SDH (Next Generation SDH), которая позволяет инкапсулировать кадры Ethernet и тракты MPLS в контейнеры SDH, эффективнее используя доступную полосу.

WDM (Wavelength Division Multiplexing) — волновое мультиплексирование. Эта технология является фундаментом для создания высокопроизводительных магистралей MAN.

Принцип действия: По одному оптическому волокну одновременно передаются несколько световых сигналов на разных длинах волн (каналах). Каждый канал может работать на скорости 10, 40, 100 Гбит/с и более.

CWDM (Coarse WDM): Использует до 18 каналов с шагом 20 нм. Недорогое решение для дистанций до 70-80 км. Идеально подходит для разгрузки перегруженных волокон в городской черте.

DWDM (Dense WDM): Использует до 80 и более каналов с шагом 0.8 нм (100 GHz) или 0.4 нм (50 GHz). Позволяет достигать терабитных скоростей на одном волокне. Требует использования дорогих термостабилизированных лазеров. Является стандартом для магистральных сегментов MAN и соединения с сетями WAN.

Технология OTN (Optical Transport Network) часто используется совместно с DWDM. OTN предоставляет механизмы для более эффективного управления,

мониторинга и защиты оптических каналов, являясь, по сути, “контейнером” для клиентского трафика (Ethernet, SDH).

3.2 Технология Ethernet MAN и Metro Ethernet

Metro Ethernet — это концепция построения городских сетей на основе технологий Ethernet, расширенных для удовлетворения операторских требований. Стандартизацией занимается Metro Ethernet Forum (MEF).

Ключевые преимущества Metro Ethernet:

- Экономическая эффективность: Оборудование и специалисты широко доступны.
- Простота и гибкость: Легкость предоставления и масштабирования сервисов.
- Высокая пропускная способность: Прямая поддержка скоростей 1, 10, 25, 40, 50, 100 Гбит/с.

Основные сервисы, определяемые MEF:

- E-Line (Ethernet Line): Сервис “точка-точка”, аналог выделенной линии. Реализуется через EVC (Ethernet Virtual Connection) типа “Point-to-Point”.
- E-LAN (Ethernet LAN): Сервис многоточечной связи, эмулирующий работу коммутатора Ethernet. EVC типа “Multipoint-to-Multipoint”. Позволяет соединять множество географически распределенных сайтов в единую виртуальную LAN.
- E-Tree (Ethernet Tree): Сервис “точка-многоточка” (Rooted Multipoint). Используется для организации широко вещания, например, для IPTV.

Технологии, обеспечивающие надежность Metro Ethernet:

- Spanning Tree Protocol (STP) и его улучшенные версии (RSTP, MSTP): Позволяют строить петлевые топологии с резервированием, но время сходимости может быть недостаточно быстрым для операторских сетей.
- Ethernet Ring Protection Switching (ERPS) или ITU-T G.8032: Специализированный протокол для защиты кольцевых топологий, обеспечивающий восстановление менее чем за 50 мс, аналогично SDH.
- Link Aggregation Group (LAG): Объединение нескольких физических линий в один логический канал для увеличения пропускной способности и резервирования.

3.3 Технологии MPLS и MPLS-TP

MPLS (Multiprotocol Label Switching) — это технология, которая добавляет в пакетные сети механизмы, присущие сетям с коммутацией каналов.

Принцип действия: Каждому пакету присваивается короткая метка (label), и коммутация происходит на основе этой метки, а не на основе IP-адреса, что ускоряет передачу и упрощает маршрутизацию.

Роль в MAN:

- Построение VPN: MPLS L3 VPN (для IP-уровня) и MPLS L2 VPN (VPLS, VPWS) для эмуляции сервисов канального уровня. Это позволяет провайдеру предлагать гибкие и безопасные виртуальные частные сети корпоративным клиентам.
- Traffic Engineering (TE): Позволяет управлять потоками трафика, перенаправляя их по определенным путям для оптимизации загрузки каналов.
- Качество обслуживания (QoS): MPLS поддерживает механизмы DiffServ для приоритизации трафика.

MPLS-TP (Transport Profile) — это подмножество MPLS, оптимизированное для транспортных сетей. Оно наследует преимущества MPLS, но отключает сложные IP-функции, не требующиеся в транспортном уровне, и добавляет функции, присущие SDH:

- Отсутствие IP-зависимости (может работать поверх чисто оптической инфраструктуры).
- Встроенные механизмы OAM (Operation, Administration and Maintenance) для мониторинга и диагностики.
- Детерминированная защита каналов с временем восстановления <50 мс.

MPLS-TP является прямым конкурентом и преемником технологий NG-SDH/MSTP.

3.4 Беспроводные решения (WiMAX, Радиодоступ)

Хотя оптоволокно является предпочтительной средой, в некоторых сценариях используются беспроводные технологии для построения MAN:

- WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access, стандарт IEEE 802.16): Позиционировался как технология для построения беспроводных городских сетей. Позволяет предоставлять услуги широкополосного доступа на расстояниях до 10-15 км без прямой видимости. Пиковые скорости могли достигать сотен Мбит/с. Однако с коммерческой точки зрения WiMAX в значительной степени вытеснен технологиями мобильной связи 4G LTE и 5G.
- Радиорелейная связь (Microwave, Millimeter Wave): Используется для организации магистральных каналов там, где прокладка оптоволокна невозможна или экономически нецелесообразна (например, через реки,

железнодорожные пути, исторический центр города). Современные радиорелейные системы обеспечивают скорости в несколько Гбит/с на расстояниях до 10-15 км.

4 Применение и сервисы городских сетей

MAN служит универсальной платформой для широкого спектра услуг, которые можно разделить на несколько ключевых категорий.

4.1 Корпоративные сети и услуги VPN

Это один из основных источников дохода для операторов MAN.

- Соединение филиалов: Крупные компании используют MAN для объединения своих офисов, складов и торговых точек, расположенных в одном городе, в единую защищенную сеть с гарантированной полосой пропускания.
- Услуги L2 VPN (VPLS, EVPN): Провайдер предоставляет клиенту виртуальный коммутатор (E-LAN), позволяя ему самому управлять IP-адресацией и маршрутизацией.
- Услуги L3 VPN: Провайдер берет на себя маршрутизацию IP-трафика между сайтами клиента, предлагая ему готовую IP-сеть.

4.2 Транспорт для сетей доступа провайдеров (xDSL, FTTx, 5G)

MAN является “спиной” (backhaul) для сетей доступа.

- Агрегация тракта xDSL: Трафик от тысяч абонентов ADSL/VDSL, подключенных через DSLAM, агрегируется и транспортируется к узлам доступа в интернет (Broadband Remote Access Server - BRAS).
- Транспорт для FTTx (Fiber to the x): В сетях PON (Passive Optical Network) MAN соединяет OLT (Optical Line Terminal) с магистральной сетью оператора.
- Backhaul для сетей мобильной связи (4G/LTE, 5G): Это критически важная функция. Базовые станции (eNodeB в 4G, gNB в 5G) генерируют огромные объемы трафика, который должен быть доставлен в ядро мобильной сети (EPC/5GC). MAN обеспечивает для этого высокоскоростные и низколатентные каналы. Требования к синхронизации (для технологии TDD и координации помех) также предъявляют высокие требования к транспортной сети.

4.3 Системы видеонаблюдения и “Безопасный город”

Государственные программы типа “Безопасный город” предполагают развертывание тысяч камер видеонаблюдения по всему городу. Поток видео с этих камер в высоком разрешении требует значительной пропускной способности и надежной доставки до центров обработки и хранения видеоархивов. MAN идеально подходит для решения этой задачи, обеспечивая необходимую инфраструктуру.

4.4 Поддержка облачных сервисов и центров обработки данных

С распространением облачных вычислений и SaaS (Software as a Service) MAN обеспечивает связь между конечными пользователями/компаниями и крупными ЦОД, где размещены облачные платформы. Низкая задержка в городской сети является ключевым фактором для комфортной работы с облачными приложениями, виртуальными рабочими столами и т.д. Кроме того, MAN используется для организации DCI (Data Center Interconnect) — соединения между несколькими ЦОД в пределах одного города для репликации данных, балансировки нагрузки и обеспечения аварийного восстановления.

5 Тенденции и перспективы развития сетей MAN

5.1 Конвергенция сетей и переход к NGN

Продолжается тенденция к полной конвергенции всех видов трафика (данные, голос, видео) в единой пакетной инфраструктуре на базе IP/MPLS или чистого Ethernet. Концепция NGN (Next Generation Network) предполагает разделение транспортного уровня и уровня сервисов, что делает сеть более гибкой и открытой для внедрения новых услуг.

5.2 Влияние концепций SDN и NFV на архитектуру MAN

Две наиболее революционные концепции в телекоммуникациях.

- SDN (Software-Defined Networking): Разделяет плоскость управления (контроллер) и плоскость данных (коммутаторы). Контроллер имеет централизованное представление о сети и программно управляет потоками трафика.

Преимущества для MAN: Гибкое и динамическое управление сетевыми ресурсами, автоматизация, быстрое развертывание сервисов (например, “сеть по запросу”), оптимизация трафика в реальном времени.

- NFV (Network Functions Virtualization): Позволяет переносить сетевые функции (маршрутизаторы, фаерволы, балансировщики нагрузки) с специализированного оборудования на универсальные серверы, работающие под управлением технологий виртуализации.

Преимущества для MAN: Снижение капитальных и операционных расходов (CAPEX/OPEX), ускорение вывода новых услуг, высокая масштабируемость.

Вместе SDN и NFV преобразуют MAN из набора “железных” устройств в гибкую, программно-определяемую облачную платформу.

5.3 Роль MAN в развитии “Умного города” (Smart City) и Интернета Вещей (IoT)

MAN является кровеносной системой для концепции “Умный город”.

- Сбор данных: Датчики IoT (освещение, парковки, мониторинг окружающей среды, учет коммунальных ресурсов) генерируют огромные массивы данных, которые необходимо собирать и передавать в центры анализа.
- Низкая задержка (Low Latency): Для приложений вроде управления беспилотным транспортом или критической инфраструктурой требуются сверхнизкие задержки, которые должна обеспечить городская сеть.
- Обработка на границе (Edge Computing): Чтобы снизить нагрузку на центральные ЦОД и уменьшить задержку, вычислительные ресурсы размещаются на периферии сети, ближе к источникам данных. MAN обеспечивает связь между этими распределенными Edge-узлами и облаком.

Таким образом, MAN эволюционирует в интеллектуальную, программируемую платформу, которая не просто передает биты, а активно участвует в создании цифровой экосистемы современного города.

6 Заключение

В ходе выполнения данного реферата было проведено комплексное исследование городских сетей MAN. Было установлено, что MAN занимает критически важное положение в телекоммуникационной иерархии, являясь связующим звеном между локальными сетями пользователей и глобальными магистралями.

Было выявлено, что современные MAN представляют собой конвергентные multiservice платформы, построенные на основе гибрида технологий. Волоконно-оптические системы (SDH/MSTP, WDM) обеспечивают надежный и высокопроизводительный транспортный уровень. Технологии Metro Ethernet, дополненные операторскими функциями, предоставляют гибкость и экономическую эффективность для предоставления сервисов. MPLS и MPLS-TP добавляют сети возможности виртуализации, Traffic Engineering и гарантированного качества обслуживания.

Анализ областей применения показал, что MAN является основой для широкого спектра услуг: от корпоративных VPN и транспорта для мобильных сетей до поддержки систем видеонаблюдения и облачных сервисов.

Перспективы развития MAN неразрывно связаны с общими трендами цифровой трансформации. Концепции SDN и NFV кардинально меняют архитектуру сети, превращая ее в гибкую, программно-определяемую среду. Рост объемов трафика будет стимулировать внедрение все более плотных систем DWDM. Наконец, именно MAN станет технологическим фундаментом для реализации концепции “Умный город” и массового развертывания IoT, требующих от сети не

только высокой пропускной способности, но и интеллекта, низкой задержки и способности обрабатывать данные на границе сети.

Таким образом, городская сеть MAN — это динамично развивающаяся, высокотехнологичная инфраструктура, от эффективности которой напрямую зависит экономическое и социальное развитие современного мегаполиса.

7 Список литературы

- Гольдштейн Б.С. Сети связи. — СПб.: БХВ-Петербург, 2010. — 400 с.
- Вишневский В.М. Теоретические основы проектирования компьютерных сетей. — М.: Техносфера, 2003. — 512 с.
- Семенов Ю.А. Протоколы и ресурсы Internet. — М.: Радио и связь, 2005. — 576 с.
- Метаниезов Р.В. Современные технологии городских сетей: от SDH/Ethernet к MPLS-TP и OTN // ТКТ. — 2015. — №3. — С. 28-32.
- Стандарты Metro Ethernet Forum (MEF): MEF 6.2, MEF 10.4, MEF 22.3. — [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.mef.net>
- Рекомендации ITU-T: Серия G.8000 (MPLS-TP), G.8032 (ERPS), G.709 (OTN).
- IEEE Standards: 802.1Q (VLAN), 802.1ad (Q-in-Q), 802.1ah (PBB), 802.3 (Ethernet).
- Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. — 5-е изд. — СПб.: Питер, 2021. — 992 с.
- Абилов А.В. Беспроводные сети Wi-Fi. — М.: ДМК Пресс, 2017. — 284 с.
- Таненбаум Э., Уэзеролл Д. Компьютерные сети. — 5-е изд. — СПб.: Питер, 2019. — 960 с.